triPilot 유스케이스 v7

2026-10-03 · 작성 규칙: 멘토링 자료 「유스케이스 & 멀티 에이전트 다이어그램」과 필독 문서 · 사실 기준: final_project_cs 코드 (HEAD b63ca18f) · v6 를 코덱스 사실 재대조로 고친 판(재대조 원문: 이 폴더 「재대조_코덱스_2026-10-03.md」 · v5 검토 원문: v5 폴더)

요약 유스케이스 — 여행을 계획대로 마친다(수준: 요약 · 주 액터: 여행자)

1. 여행자가 여행을 시작하고(UC-01) 쓰던 계획으로 여행을 등록한다(UC-02).
2. 동행자가 여행계획서 링크로 최신 일정을 본다(UC-04).
3. 시스템이 3분마다 · 새벽에 일정이 깨졌는지 검증하고(UC-09), 깨졌으면 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10) — 바꿀지 먼저 물을지는 5절 결정표대로.
4. 시스템이 하루 시작 · 다음 일정 · 출발 시각에 알린다(UC-12).
5. 여행자가 여행 중에 묻고(UC-05), 바꿔 달라고 하고(UC-06), 생긴 문제를 알린다(UC-07).
6. 여행자가 다른 안을 고르거나, 지금 일정을 그대로 두거나, 되돌린다(UC-08).
7. 3~6단계를 여행이 끝날 때까지 반복한다.

고객 건을 사람에게 넘기는 단계는 없습니다 — 여행자에게 고르게 하거나 원래 일정을 둡니다. 운영자는 서비스 장애만 알아챕니다(UC-13).

1. 범위 — 안 / 밖 목록

주제	안 / 밖	릴리스 · 이유
여행 시작 — 약관 · 언어 · 취향 설문	안	MVP
쓰던 계획(글 · 사진 · 문서)을 받아 일정으로 등록	안	MVP
계획이 비었을 때 일정 짜 주기	안	MVP — 보조 기능. 처음부터 여행을 기획해 주는 서비스는 아니다
로그인 없는 여행계획서 링크	안	MVP
여행 중 묻기 · 바꾸기 · 문제 알리기 · 다른 안 고르기 · 되돌리기	안	MVP
일정이 깨졌는지 검증(3분마다 외부 변화 · 새벽 영업 여부)과 다시 맞추기	안	MVP
하루 시작 · 다음 일정 · 출발 알림	안	MVP
내 설정 — 알림 주소(디스코드 웹훅) · 복구 이메일 · 취향 · 사용자 키	안	MVP — 저장 · 시험 발송까지 있다
서비스 장애 알림(운영자)	안	MVP

주제	안 / 밖	릴리스 · 이유
업체 예약 변경 링크 안내	안	있다 — 예약을 직접 바꾸지 않고 업체 변경 페이지를 알려 준다
저장한 고객 알림 주소로 일정 알림 보내기	밖	다음 단계 — 지금 일정 알림은 팀 시연 채널 하나로 간다
식당 · 활동 예약 대행	밖	MVP 다음 단계(2026-09-10 결정)
숙소 · 항공	밖	등록만 돼 있다
고객 건을 사람 상담원에게 넘기기	밖	만들지 않는다(2026-09-28 결정) — 여행자에게 고르게 하거나 원래 일정을 둔다
식당 낮 임시휴무를 시스템이 스스로 찾기	밖	결정됐지만 구현 전 — 지금은 「생긴 문제를 알린다」로 받는다
서울 밖 도시	밖	중간발표 뒤 시험 검증이 끝나면
운영자 화면(운영 앱)	밖	이 문서는 고객 서비스 범위만 다룬다. 운영 앱에는 승인 같은 쓰기 기능이 있어 따로 정리한다

2. 액터

액터	종류	하는 일 · 관심사	들어오는 길
요청자(추상)	주 액터 · 추상	여행자와 개인 AI 비서 앱이 함께 하는 일(묻기 · 등록 · 바꾸기 · 신고 · 고르기). 인증은 다르다 — 웹은 사용자 키, 앱은 권한 범위가 정해진 키	—
여행자	주 액터 · 사람	자유여행자. 요청자의 일 + 여행 시작 · 내 설정. 동행자가 하는 일도 다 한다(일반화)	웹
개인 AI 비서 앱	주 액터 · 외부 시스템	여행자 대신 요청자의 일을 한다	API · MCP(쓰기는 스위치를 켤 때만, 기본 꺼짐)
동행자	주 액터 · 사람	링크로 여행계획서만 본다	여행계획서 링크
시간	주 액터 · 시간	3분마다(외부 변화 감시) · 새벽 3~8시(영업 확인) · 알림 보낼 시각에 유스케이스를 시작시킨다	상시 작업

액터	종류	하는 일 · 관심사	들어오는 길
운영자	주 액터 · 사람	서비스 장애 알림을 받는다. 고객 건을 넘겨받지 않는다	운영 알림
AI 모델	보조 액터 · 외부 시스템	계획에서 정해진 모양으로 못 읽은 줄 · 사진 받아쓰기 · 채팅 답. 로컬과 API 중 무엇을 쓸지 시험 중	—
외부 정보 서비스	보조 액터 · 외부 시스템	장소 · 영업시간 · 교통 시간표(관광공사 · 카카오 · Google · 지하철 · 버스)와 날씨 · 기상 특보 · 단기예보 · 재난문자 · 교통 사건	공공 · 지도 API
알림 채널	보조 액터 · 외부 시스템	디스코드 웹훅. 일정 알림은 지금 팀 시연 채널 하나로 간다. 고객이 저장한 주소는 시험 발송에만 쓰인다	디스코드
정보 제공 기관	무대 밖 이해관계자	관광공사 등 — 출처 표시(ⓒ한국관광공사)와 최신 값 유지를 바란다	—
식당 · 활동 업체	무대 밖 이해관계자	닫힌 시각에 손님이 헛걸음하지 않기를 바란다	—
운영 팀(비용)	무대 밖 이해관계자	유료 조회를 아껴 쓰기를 바란다 — 자주 부르는 것은 무료 소스, 유료 영업 조회는 새벽에 한 번	—

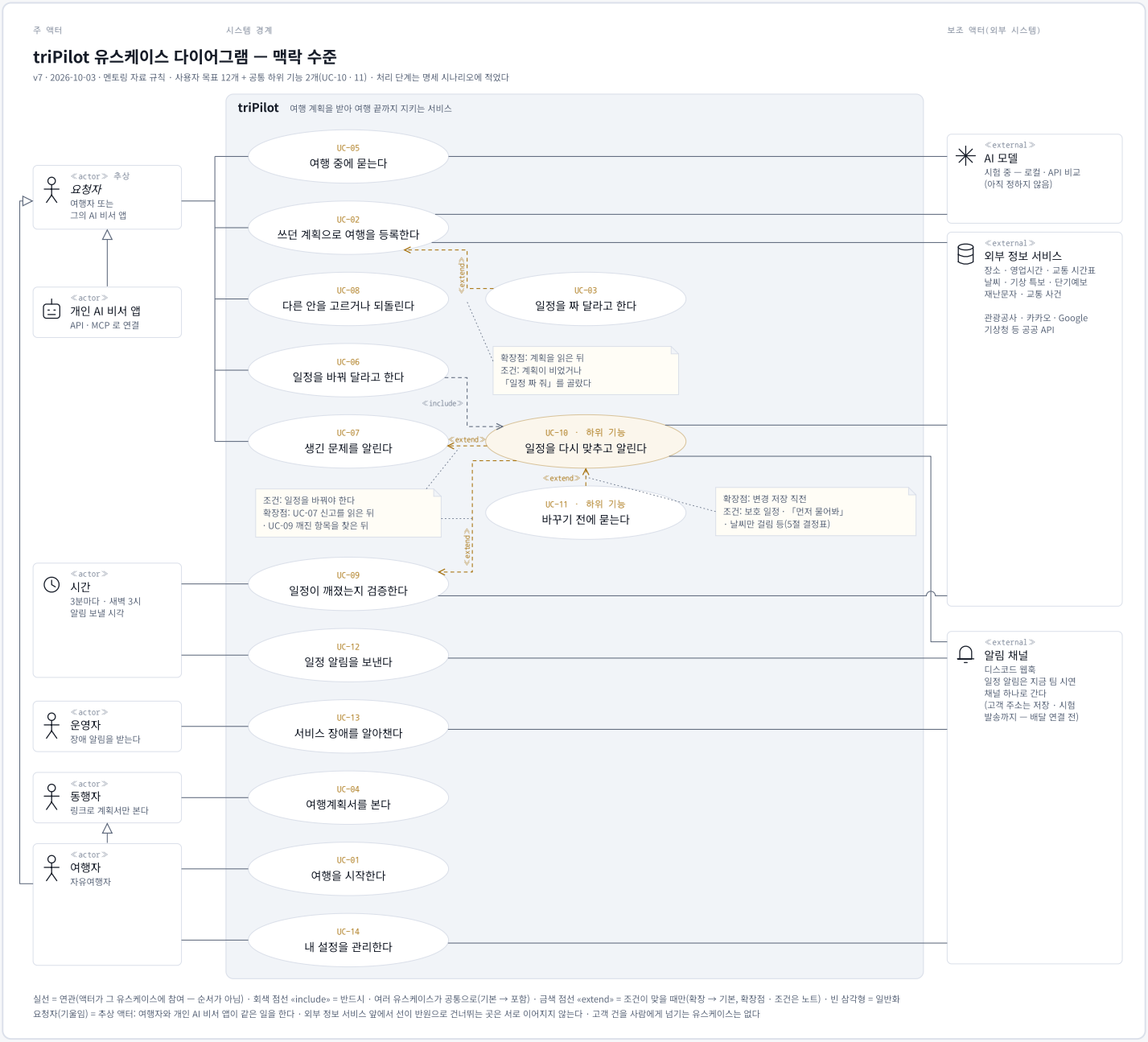
3. 액터-목표 목록

우선순위는 Claude 제안이다 — 팀이 정한다. 「시간」 줄은 여행자의 목표를 시간이 대신 시작시키는 것이다.

주 액터	목표	유스케이스	우선순위(제안)	릴리스
여행자	약관에 동의하고 언어와 취향을 알려 여행을 시작한다	UC-01	중간	MVP
여행자	알림 주소 · 이메일 · 취향 · 사용자 키를 내가 관리한다	UC-14	중간	MVP
요청자	쓰던 계획을 다시 입력하지 않고 그대로 일정으로 등록한다	UC-02	높음	MVP
요청자	계획이 비었을 때 일정을 받아 본다	UC-03	낮음	MVP
동행자	로그인 없이 늘 최신인 일정을 본다	UC-04	중간	MVP
요청자	여행 중 궁금한 것(가는 길 · 근처 · 규정)을 근거 있는 답으로 듣는다	UC-05	중간	MVP
요청자	마음에 안 드는 일정을 바로 바꾼다	UC-06	높음	MVP

주 액터	목표	유스케이스	우선순위(제안)	릴리스
요청자	늦음 · 문 닫음 · 품절을 알려 필요한 만큼만 맞춘다	UC-07	높음	MVP
요청자	바뀐 안 대신 다른 안이나 앞 일정으로 돌린다	UC-08	중간	MVP
시간(여행자 대신)	일정이 깨진 것을 현장에 가기 전에 알아챈다	UC-09	높음	MVP
시간(여행자 대신)	그날 할 일과 나설 시각을 제때 받는다	UC-12	중간	MVP
운영자	서비스 장애를 바로 알아챈다	UC-13	중간	MVP

4. 유스케이스 다이어그램과 목록



사용자 목표 12개와 공통 하위 기능 2개(UC-10 · 11). 처리 단계는 7~8절 명세의 시나리오에 있다.

ID	이름	주 액터	수준	간략 설명	우선순위(제안)	형식	v4 번호
UC-01	여행을 시작한다	여행자	사용자 목표	약관에 동의하고 언어 · 취향 설문 6문항(테마 · 누구와 · 우선순위 · 실내/실외 · 여유 · 일정이 꼬이면)에 답한다. 설문 답은 여행을 등록할 때 함께 쓰인다	중간	간략	UC-01
UC-02	쓰던 계획으로 여행을 등록한다	요청자	사용자 목표	올린 계획을 시스템이 근거와 함께 일정으로 읽고 검사하며, 여행자가 고쳐 등록하면 여행계획서 링크가 생긴다	높음	완전	UC-02 · 03
UC-03	일정을 짜 달라고 한다	(UC-02 확장)	사용자 목표	계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 고르면 설문 조건에 맞는 장소로 일정을 짜 준다	낮음	약식	UC-04
UC-04	여행계획서를 본다	동행자	사용자 목표	로그인 없는 링크로 저장된 최신 판을 본다(일정 상태의 정본)	중간	간략	UC-05
UC-05	여행 중에 묻는다	요청자	사용자 목표	하루 요약 · 다음 일정 · 가는 길 · 규정을 묻는다. 현재 위치를 주면 근처 식당 · 볼거리도 답한다. 「후보만 알아봐 줘」는 바꾸지 않고 후보를 보여 고르게 한다	중간	간략	UC-06
UC-06	일정을 바꿔 달라고 한다	요청자	사용자 목표	바꿔 달라고 하면 묻지 않고 바로 바꾸고, 다른 후보는 고를 수 있게 열어 둔다	높음	완전	UC-07
UC-07	생긴 문제를 알린다	요청자	사용자 목표	늦음 · 문 닫음 · 품절을 알린다. 바꿔야 할 때만 일정을 다시 맞춘다	높음	약식	UC-08
UC-08	다른 안을 고르거나 되돌린다	요청자	사용자 목표	「선택이 필요해요」에서 다른 안이나 「지금 그대로 두기」를 고르거나 앞 판으로 되돌린다	중간	약식	UC-09
UC-09	일정이 깨졌는지 검증한다	시간	사용자 목표	3분마다 90분 안에 시작할 항목의 외부 변화를, 새벽 3~8시에 그날 식사 · 활동의 영업 여부를 검증한다	높음	완전	UC-10 · 11

ID	이름	주 액터	수준	간략 설명	우선순위(제안)	형식	v4 번호
UC-10	일정을 다시 맞추고 알린다	(UC-06 이 포함 · UC-07 · 09 를 확장)	하위 기능	모든 점검을 통과하는 안을 찾아 결정표대로 바꾸거나 묻고, 새 판과 알림 요청을 함께 저장한다	높음	완전	UC-12 · 14
UC-11	바꾸기 전에 묻는다	(UC-10 확장)	하위 기능	결정표가 「묻기」면 바꾸지 않고 여행자에게 묻는다. 답이 없으면 원래 일정	중간	약식	UC-13
UC-12	일정 알림을 보낸다	시간	사용자 목표	하루 시작 · 다음 일정 · 출발 시각에 할 일과 갈 길을 알린다	중간	약식	UC-15
UC-13	서비스 장애를 알아챈다	운영자	사용자 목표	상시 작업이 3번 연속 실패하면 한 번, 돌아오면 한 번 알림을 받는다	중간	약식	UC-16
UC-14	내 설정을 관리한다	여행자	사용자 목표	알림 주소 · 복구 이메일 · 취향을 바꾸고 시험 발송을 받아 본다. 다른 기기에서 사용자 키로 이어 쓰거나 키를 바꾼다	중간	약식	(새로)

5. 결정표 — 바로 바꿀지, 먼저 물을지

v5 는 「날씨만 걸린 활동」의 규칙을 모든 경우의 규칙처럼 썼다. 실제로는 시작한 곳마다 다르다. 위에서부터 먼저 맞는 줄을 따른다. 묻는 경우 답이 없으면 그 일정이 끝날 때 질문이 닫히고 원래 일정이 남는다.

시작한 곳	조건	결과	코드
UC-06 직접 「다른 데로 바꿔 줘」	조건을 다 맞추는 곳이 있다	바로 바꾼다. 추가 후보가 있으면 「선택이 필요해요」로 열어 둔다 — 답이 없으면 바꾼 것 그대로	`trip_desk.fresh_alternate`
UC-06	조건을 다 맞추는 곳이 없다	바꾸지 않고 조건을 푼 안(시각 늦추기 · 반경 넓히기)을 보여 묻는다	`trip_desk._ask_relaxed`
UC-05 「후보만 알아봐 줘」	—	바꾸지 않고 후보를 보여 고르게 한다(고르면 UC-08)	`trip_desk.propose_alternatives`
UC-07 늦음	오늘의 다음 식사가 늦은 도착에도 된다	바꾸지 않는다	`itinerary_changes.plan_delay`

시작한 곳	조건	결과	코드
UC-07 늦음	오늘 일정이 없다	바꾸지 않고 다음 일정 날짜를 알려 준다	`plan_delay(not_today)`
UC-07 품절	—	근처 취급 매장만 알려 주고 일정은 바꾸지 않는다	`trip_desk.ask_nearby_store`
UC-07 늦음 · 문 닫음, UC-09 에서 바꿔야 함 (공통 판정)	보호 일정 — 여행자가 고정 · 잠금 · 예약번호가 읽힌 항목	바꾸지 않고 묻는다(UC-11)	`pending.decide`
〃	설문 「먼저 물어봐」 + 안전 사건(지진 · 재난문자 · 기상 경보)	바꾸지 않고 안전 알림을 보낸다. 계산한 대체안이 있으면 고를 수 있게 열어 둔다	`pending.decide`
〃	설문 「먼저 물어봐」 + 그 밖	바꾸지 않고 묻는다(UC-11)	`pending.decide`
〃	그 밖 — 「바꿔 줘」를 골랐거나 이 문항에 답하지 않았다	바로 바꾼다 — 안전 사건이어도	`pending.decide`
UC-09 활동이 안전 사건(경보 · 재난문자 · 지진) 없이 날씨(예보 · 주의보 · 대기질)만으로 걸림	그 장소가 실내인지 야외인지 모른다	다른 곳을 찾기 전에 「바꿀까요?」를 묻는다 — 「바꿔 줘」면 그때 찾는다	`pending.needs_consent`
〃	설문에서 「바꿔 줘」를 직접 고르지 않았다(건너뜀 포함)	같은 「바꿀까요?」	`pending.needs_consent`
〃	설문에서 「바꿔 줘」를 직접 골랐다	다른 곳을 찾아 위 공통 판정으로 간다	`activity/team.py`
UC-09 3분 감시	여행자가 고정한 항목	검사하지 않는다	`trip_watch_cases.tick`

6. 공통 실패 · 보안 조건

감지된 일	시스템이 하는 일	상태
남의 여행에 접근한다	거절한다 — 웹은 사용자 키로 주인을 확인하고, 계획서 링크는 서명된 토큰만 받는다	구현

감지된 일	시스템이 하는 일	상태
개인 AI 비서 앱이 쓰기를 시도한다	쓰기 도구는 스위치를 켤 때만 열린다(기본 꺼짐)	구현
비밀값(웹훅 주소 · 사용자 키)	웹훅 주소는 암호화해 저장하고 가려서 보여 준다. 사용자 키는 해시로만 저장하고 원문은 발급할 때 한 번만 준다. 기록에 원문을 남기지 않는다	구현
알림 주소가 디스코드 공식 모양이 아니다	받지 않는다 — 다른 호스트 · IP · 포트 등은 거절, 오류 문구에 받은 값을 되싣지 않는다	구현
올린 계획 · 외부 정보 안에 「앞의 지시를 무시하라」 같은 문장이 있다	지시로 따르지 않고 계획의 글로만 읽는다. 지금의 방어: 모델은 원문 인용만 고를 수 있어 원문에 없는 값을 만들지 못한다. 그런 문장이 판단(바꾸기 · 답)을 바꾸는지 보는 시험은 없다	일부 — 시험 추가 필요
사람이 아닌 자동 요청이 몰린다	웹의 사람 확인 결과를 서버가 Cloudflare 에 검증한다. 운영 환경은 비밀키 없이는 서버가 켜지지 않고, 개발 환경은 생략할 수 있다	구현
모델 · 서버가 오래 멈춘다	진행 단계와 3초마다 살아 있음 신호를 보여 주고, 응답이 없으면 기다리기를 끝내고 알린다 — 서버의 작업은 계속될 수 있다	구현

7. 유스케이스 명세 — 완전 형식 4개

확장 번호는 주 시나리오 단계 번호를 따른다(3a = 3단계에서 감지한 일, 3a1 = 그 처리의 첫 단계, 1a2a = 1a2 단계에서 감지한 일).

UC-02 쓰던 계획으로 여행을 등록한다

범위	triPilot (시스템, 블랙박스)
수준	사용자 목표
주 액터	요청자(여행자 또는 개인 AI 비서 앱)
보조 액터	AI 모델 · 외부 정보 서비스

이해관계자와 관심사	• 여행자: 이미 짜 둔 계획을 다시 입력하고 싶지 않다. 원문에 없는 일정이 끼어드는 것은 원하지 않는다. • 동행자(무대 밖): 같은 최신 일정을 링크 하나로 보고 싶다. • 운영 팀(무대 밖): 유료 장소 조회를 아껴 쓰고 싶다. • 정보 제공 기관(무대 밖): 출처가 표시돼야 한다.
사전조건	등록할 계획이 있다. (웹에서는 여행 시작 UC-01 뒤에 이어진다)
트리거	요청자가 계획을 올린다.
최소 보장	읽기에서 원문에 없는 인용은 채택하지 않는다. 보낸 값만으로 지킬 수 없다고 판정되는 일정은 등록하지 않는다. 같은 요청(같은 요청 키 · 같은 내용)이 두 번 와도 여행은 하나만 생긴다.
성공 보장	일정이 첫 판으로 저장되고 여행계획서 링크가 생긴다. 읽어 온 항목에는 원문 줄이, 여행자가 고친 항목에는 「여행자가 고침」이 근거로 남는다.
확장점	2단계 뒤(계획을 읽은 뒤): 일정을 짜 달라고 한다(UC-03)

주 성공 시나리오

1. 요청자가 쓰던 계획을 올린다.
2. 시스템이 계획을 일정 항목으로 읽으며 진행 단계를 보여 준다.
3. 시스템이 항목마다 장소를 찾아 하나로 정한다.
4. 시스템이 읽힌 일정과 장소 · 이동 검사 결과를 근거와 함께 여행자에게 보여 준다.
5. 여행자가 항목을 고치거나 빼고 등록한다.
6. 시스템이 일정을 그대로 지킬 수 있는지 검증한다.
7. 시스템이 일정을 첫 판으로 저장하고 여행계획서 링크를 만든다.

확장

1a 올린 것이 한도(글 20,000자 · 파일 5개 · 파일당 10MB)를 넘는다: 시스템이 한도를 알리고 받지 않는다. 1단계로 돌아간다.

1b 올린 것이 사진이다:

1b1 시스템이 사진 전체를 한 번, 위 · 아래 반쪽을 한 번씩 받아써 빠진 줄을 찾는다.

1b2 사진을 읽을 모델을 쓸 수 없다: 시스템이 사진을 읽지 못했다고 알린다. 1단계로 돌아간다.

1c 요청자가 개인 AI 비서 앱이고 이미 정리된 일정(항목 · 장소 · 이동)을 보낸다: 6단계로 간다.

2a 정해진 모양(시각 · 일차 · 날짜 · 예약번호)으로 읽히지 않는 줄이 있다:

2a1 시스템이 그 줄만 AI 모델에 맡겨 원문 위치를 가리키게 한다.

2a2 시스템이 원문에 없는 인용을 버린다. 3단계로 간다.

2b 읽기가 오래 멈춘다: 시스템이 살아 있음 신호를 계속 보이고, 응답이 없으면 기다리기를 끝내고 알린다 — 서버의 읽기는 계속될 수 있다.

2c 계획이 비었거나 여행자가 「일정 짜 줘」를 골랐다: 일정을 짜 달라고 한다(UC-03)로 확장된다.

3a 자체 장소 목록으로 장소를 정하지 못한다: 시스템이 외부 정보 서비스에서 찾아 하나로 정한다.

3b 외부 정보 서비스에서도 찾지 못한다: 시스템이 장소를 미확정으로 남겨 여행자가 고치게 한다.

4a 여행자가 문제 있는 항목을 한꺼번에 고쳐 달라고 한다: 시스템이 대체 후보를 채워 다시 검사한다. 4단계로 돌아간다.

6a 일정을 그대로는 지킬 수 없다: 시스템이 이유와 풀어 볼 조건을 붙여 등록하지 않는다. 5단계로 돌아간다(앱이면 앱에 이유를 돌려준다).

7a 같은 요청 키 · 같은 내용이 이미 저장돼 있다: 시스템이 새로 만들지 않고 있던 여행을 돌려준다.

7b 같은 요청 키에 다른 내용이 왔다: 시스템이 충돌로 거절한다.

기술 · 데이터 변형

- 1단계: 글 붙여 넣기 · 사진 · PDF · 워드 · 엑셀. 사진 · 스캔 문서는 사진을 읽는 모델이 있을 때만.
- 요청자가 앱이면 API · MCP 로 정리된 일정을 보낸다(MCP 쓰기는 스위치를 켤 때만).

품질 · 자율성 · 빈도

- 품질 기준: 읽기 단계에서 채택한 인용 중 원문에 없는 것 0건 · 자율성: 여행자가 보고 등록한다(앱 경로는 앱이 확정) · 빈도: 여행당 한 번

미결 사항

- AI 모델은 시험 중이다 — 로컬과 API 중 무엇으로 읽을지 정하지 않았다.
- 올린 문서 속 지시문이 읽기 결과를 바꾸지 않는지 보는 시험이 없다(6절).

UC-06 일정을 바꿔 달라고 한다

범위	triPilot
수준	사용자 목표
주 액터	요청자
보조 액터	외부 정보 서비스 · 알림 채널(UC-10 을 거쳐)
이해관계자와 관심사	• 여행자: 말한 대로 바로 바뀌고, 바꾼 뒤 앞뒤 이동이 꼬이지 않기를 바란다. 마음에 안 들면 쉽게 되돌리고 싶다. • 동행자(무대 밖): 바뀐 일정을 같은 링크에서 보고 싶다.
사전조건	등록된 여행이 있다(UC-02).
트리거	요청자가 일정 하나를 바꿔 달라고 말한다.
최소 보장	대상을 알아듣지 못하면 일정을 바꾸지 않는다. 바꾸지 못하면 원래 일정이 그대로다.
성공 보장	일정이 새 판으로 저장되고, 바꾼 결과가 알림과 여행계획서에 실린다. 추가 후보가 있으면 고를 수 있게 열려 있다.
확장점	—

주 성공 시나리오

1. 요청자가 바꾸고 싶은 일정과 바라는 점을 말한다.
2. 시스템이 앞 대화와 고른 항목을 참고해 대상 항목과 요청 종류를 읽는다.
3. 시스템이 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10) — 직접 요청이라 먼저 묻지 않고 바꾼다.
4. 시스템이 바꾼 결과를 답하고, 추가 후보가 있으면 「선택이 필요해요」로 열어 둔다 — 「A 대신 B(으)로 바꿨습니다. 다른 곳이 좋으면 고르세요」

확장

2a 대상 항목을 알아듣지 못한다: 시스템이 지어내지 않고 무엇을 바꿀지 되묻는다. 1단계로 돌아간다.

2b 요청자가 바꾸지 말고 후보만 알아봐 달라고 한다: 시스템이 바꾸지 않고 후보를 보여 고르게 한다(UC-08). 유스케이스가 끝난다.

3a 조건을 다 맞추는 곳이 없다:

3a1 시스템이 바꾸지 않고 조건을 푼 안(시각 늦추기 · 반경 넓히기)을 내놓는다 — 「고르시면 바꿀게요. 답이 없으면 원래 일정 그대로입니다」.

3a2 요청자가 고르면 UC-08 로 간다. 답이 없으면 원래 일정 그대로 유스케이스가 끝난다.

3b 조건을 풀어도 맞는 곳이 없다: 시스템이 바꿀 수 없는 이유를 알리고 원래 일정을 둔다. 유스케이스가 끝난다.

4a 요청자가 열어 둔 다른 후보를 고른다: UC-08.

기술 · 데이터 변형

- 1단계: 웹 채팅 · 항목의 「다른 안」 · 개인 AI 비서 앱(API · MCP).

품질 · 자율성 · 빈도

- 자율성: 바로 바꾼다 — 여행자가 직접 요청했기 때문(보호 일정 판정도 거치지 않는다). 되돌리기는 UC-08 · 빈도: [미확보]

미결 사항

없음

UC-09 일정이 깨졌는지 검증한다

범위	triPilot
수준	사용자 목표(여행자를 대신해 시간이 시작)
주 액터	시간
보조 액터	외부 정보 서비스
이해관계자와 관심사	• 여행자: 현장에 가서야 문 닫힌 것을 아는 일을 피하고 싶다. 바뀐 것이 없으면 알림으로 귀찮게 하지 않기를 바란다. 고정한 일정은 건드리지 않기를 바란다.

	• 운영 팀(무대 밖): 자주 부르는 검증은 무료 소스로, 유료 영업 조회는 새벽에 한 번만 하기를 바란다. • 식당 · 활동 업체(무대 밖): 닫힌 시각에 손님이 오지 않기를 바란다.
사전조건	진행 중인 여행이 있다.
트리거	시간이 3분마다(외부 변화) · 새벽 3~8시(영업 여부)에 검증을 깨운다.
최소 보장	확인하지 못한 항목을 「괜찮다」로 넘기지 않는다. 같은 여행 · 항목 · 원인으로 사건을 두 번 열지 않는다(일시 실패로 끝난 사건만 정해진 횟수 · 간격으로 다시 연다). 새벽 점검은 항목 · 날짜마다 한 번만 판정을 남긴다.
성공 보장	깨진 것이 없으면 아무것도 바꾸지 않고 알리지 않는다. 깨진 항목은 결정표대로 바뀌거나 여행자에게 물어진다. 바꿀 곳이 없으면 3분 감시는 「일정은 그대로」를 원인과 함께 알리고, 새벽 점검은 미해결로 남긴다.
확장점	3단계 뒤(깨진 항목을 찾은 뒤) · 1a3(새벽에 닫힘을 찾은 뒤): 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)

주 성공 시나리오

1. 시간이 3분마다 검증을 깨운다.
2. 시스템이 90분 안에 시작할 일정 항목을 고른다 — 여행자가 고정한 항목은 뺀다.
3. 시스템이 항목마다 그 시각에 할 수 있는지 외부 정보 서비스로 검증한다 — 장소 항목은 날씨 · 특보 · 대기질 · 재난문자 · 교통 통제 · 지진, 이동 항목은 그 구간의 도로 교통 사건(지하철 · 버스 · 도보 구간은 확인하지 못하고 따로 센다).
4. 시스템이 문제 · 실패 · 확인 못 한 항목과 연 사건을 실행 결과로 남긴다.

확장

1a 새벽 3~8시다(새벽 점검 — 사건을 열지 않는 별도 흐름):

1a1 시스템이 그날 남은 식사 · 활동 항목을 모두 고른다(이미 판정한 항목 · 날짜는 뺀다).

1a2 시스템이 외부 정보 서비스에서 그 장소가 계획한 시각에 여는지 조회한다.

1a3 시스템이 닫힌 곳의 대체를 계산하고, 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)로 확장된다.

1a4 시스템이 판정(연다 · 닫혔다 · 모름 · 못 찾음)을 기록한다. 유스케이스가 끝난다.

1a2a 조회가 실패한다(응답 오류 · 시간 초과): 시스템이 「연다」로 적지 않고 판정을 남기지 않는다 — 같은 새벽 시간대에 다시 조회한다.

1a2b 장소를 찾지 못하거나 영업시간이 비어 있다: 시스템이 「못 찾음」 · 「모름」으로 기록한다. 1a4 로 간다.

1a2c 새벽 조회 키가 설정돼 있지 않다: 시스템이 새벽 점검을 하지 않고 「꺼짐」으로 남긴다. 유스케이스가 끝난다.

3a 날씨 정보원이 응답하지 않는다: 시스템이 다른 날씨 정보원으로 다시 읽는다(Open-Meteo ↔ 기상청, 기상청 키가 있을 때).

3b 장소 주변 교통 사건 정보원 두 곳 중 한 곳이 실패한다: 시스템이 남은 쪽 결과로 판정하고 「일부만 확인」으로 남긴다. 이동 구간 조회가 실패하면 3c 로 간다.

3c 정보원이 대체까지 모두 실패한다: 시스템이 확인하지 못한 이유를 남기고 오류로 센다. 그 항목은 4단계로 간다.

3d 항목이 깨졌다: 시스템이 여행 · 항목 · 원인마다 사건을 하나 열고, 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)로 확장된다.

3e 같은 여행 · 항목 · 원인으로 이미 연 사건이 있다: 시스템이 새로 열지 않는다. 일시 실패로 끝난 사건이면 정해진 횟수 · 간격 안에서 다시 연다.

기술 · 데이터 변형

- 트리거: 3분마다(무료 소스) · 새벽 3~8시(유료 영업 조회는 이때만).
- 하루 시작 알림(UC-12)에 그 전 24시간 동안 바뀐 일정 판 수와 답을 기다리는 일정이 실린다.

품질 · 자율성 · 빈도

- 자율성: 사람 개입 없음 — 바꿀지 물을지는 5절 결정표 · 빈도: 3분마다 · 하루 한 번 새벽

미결 사항

- 감시 주기 — 이 문서는 결정대로 3분으로 적는다. 지금 코드의 상시 작업 기본 실행 주기는 1분이다. 어느 쪽에 맞출지 정해야 한다.
- 정보원이 대체까지 실패할 때 — 결정 15는 「서버를 끈다」, 지금 동작은 「오류로 센다」.
- 새벽 「모름」 · 「못 찾음」 기록은 결정 15(값을 모르는 상황을 만들지 않는다)와 다르다.
- 식당 낮 임시휴무를 스스로 찾는 기능은 결정됐지만 구현 전이다 — 지금은 UC-07 로 받는다.

UC-10 일정을 다시 맞추고 알린다

범위	triPilot
수준	하위 기능
주 액터	— (UC-06 이 포함하고, UC-07 · UC-09 를 확장한다)
보조 액터	외부 정보 서비스 · 알림 채널
이해관계자와 관심사	• 여행자: 바꾼 한 곳만이 아니라 앞뒤 일정이 함께 맞기를 바란다. 고른 설문(「바꿔 줘」 · 「먼저 물어봐」)대로 처리되기를 바란다. • 동행자(무대 밖): 링크가 늘 최신이기를 바란다.
사전조건	바꿔야 할 항목과 원인이 정해졌다.
트리거	UC-06 이 포함하거나, UC-07 · UC-09 의 확장점에서 시작된다.
최소 보장	근거 없이 바꾸지 않는다. 계산에 쓴 판이 그 사이 바뀌었으면 저장하지 않는다. 같은 알림 요청을 두 번 넣지 않는다. 갔는지 모르는 알림을 「보냄」으로 적지 않는다.
성공 보장	조건을 통과한 안이 일정 새 판으로, 알림 요청과 함께 저장된다. 여행계획서 링크는 저장된 최신 판을 보여 준다. 알림 배달은 대기 · 보냄 · 실패 · 모름으로 따로 추적된다 — 배달이 실패해도 바뀐 일정은 유효하다.
확장점	6단계(바꿀지 정한 뒤 · 저장 직전): 바꾸기 전에 묻는다(UC-11)

주 성공 시나리오

1. 시스템이 바꿔야 할 항목과 원인을 받는다.
2. 시스템이 항목마다 대체 후보를 고른다 — 운영일 · 영업시간 · 날씨와 여행자의 설문 취향을 본다.
3. 시스템이 후보가 그 항목의 조건(영업 · 날씨 · 다음 일정과 시간이 겹치지 않음)을 통과하는지 검증한다.
4. 2~3단계를 통과하는 후보가 나올 때까지 다음 후보로 반복한다.
5. 시스템이 장소가 바뀐 항목의 앞뒤 이동을 다시 계산한다.
6. 시스템이 바로 바꿀지 · 먼저 물을지를 결정표(5절)로 정한다.
7. 시스템이 계산에 쓴 판이 그대로인지 검증하고, 새 판과 알림 요청을 함께 저장한다.
8. 시스템이 알림 채널로 변경을 보낸다.

확장

2a 정보원이 대체까지 실패한다: 시스템이 근거 없이 바꾸지 않고 이유를 남겨 오류로 센다. 유스케이스가 끝난다.

4a 후보가 다 떨어졌다:

4a1 시스템이 바꾸지 않고 바꿀 곳이 없다는 것을 이유와 함께 알린다(새벽 점검은 미해결로 남긴다).

4a2 직접 요청(UC-06)이고 조건을 푼 안이 있으면 여행자가 고르게 한다(UC-08). 유스케이스가 끝난다.

5a 이동 시간 계산기가 값을 못 채운다: 가까운 곳으로 바꿨으면 기존 이동을 「추정」으로 두고, 먼 곳이면 거리 어림값 이동으로 바꾼다.

6a 결정이 「묻기」다: 바꾸기 전에 묻는다(UC-11)로 확장된다. 일정은 그대로이고 유스케이스가 끝난다(답은 UC-08에서 받는다).

6b 결정이 「안전 알림」이다: 시스템이 일정은 그대로 두고 안전 알림을 보낸다. 계산한 대체안이 있으면 고를 수 있게 열어 둔다. 유스케이스가 끝난다.

7a 그 사이 일정이 다른 판으로 바뀌었다: 시스템이 저장하지 않는다(새벽 점검은 같은 시간대 안에서 다시 본다). 유스케이스가 끝난다.

8a 보내기가 실패한다: 시스템이 1분 뒤 다시 보낸다 — 처음을 포함해 3번까지. 그래도 안 되면 실패 보관함에 둔다.

8b 시간이 초과돼 알림이 갔는지 모른다: 시스템이 「보냄」으로 적지 않고 다시 보내지도 않는다.

8c 전송이 허용되지 않은 서비스 공간(시연 · 시험용)의 알림이다: 시스템이 보내지 않고 「건너뜀」으로 남긴다.

기술 · 데이터 변형

- 8단계: 변경 알림 문장은 매번 다른 문장이라, 번역기가 설정돼 있고 여행자 언어가 한국어가 아니면 보낼 때마다 옮긴다(안내 알림의 「틀은 언어마다 한 번」과 다르다). 번역기가 없거나 실패하면 한국어 원문을 보낸다.
- 2~5단계: 판정은 내부의 담당 모듈들이 나눠 한다 — 누가 무엇을 판정하는지는 멀티 에이전트 그림에서 다룬다(유스케이스는 블랙박스).

품질 · 자율성 · 빈도

- 품질 기준: 근거 없는 변경 0 · 같은 알림 요청 중복 0(같은 판 · 같은 알림 키) · 자율성: 5절 결정표 · 빈도: 요청 · 신고 · 깨짐마다

미결 사항

- 고객이 저장한 알림 주소로 보내는 연결이 없다 — 지금은 팀 시연 채널 하나로만 간다.

- 반복(4단계)의 상한은 경로마다 다르다(예: 활동은 반경 두 단계 · 다시 검사할 후보 6개). 전체에 공통인 숫자는 없다.

8. 유스케이스 명세 — 약식 7개

UC-03 일정을 짜 달라고 한다

UC-02 를 확장한다(확장점: 계획을 읽은 뒤 · 조건: 계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 골랐다).

시스템이 설문 조건과 여행자가 적은 바람에 맞춰 일정을 짜고, 지킬 수 있는지 검사한 뒤 바로 등록한다(UC-02 의 6~7단계와 같은 등록). 개인 AI 비서 앱이 요청하면 기본은 초안만 돌려주고, 등록을 함께 요청할 때만 등록한다.

확장

- 일정을 짤 수 없다: 시스템이 이유와 풀어 볼 조건을 알리고, 지어낸 일정을 등록하지 않는다.
- 웹에서 같은 요청을 두 번 한다: 시스템이 다시 짜지 않고 같은 여행을 돌려준다(앱의 초안 요청은 매번 새로 짠다).

UC-07 생긴 문제를 알린다

요청자 · 등록된 여행이 있다. 확장점: 문제를 읽은 뒤 → UC-10(조건: 일정을 바꿔야 한다).

요청자가 「70분 늦어요」 「문 닫았어요」 「품절이에요」처럼 알린다. 시스템이 문제 종류와 대상을 읽는다. 늦음이면 오늘의 다음 식사가 늦은 도착에도 되는지 판정해, 되면 그대로 두고 안 되면 대체 식당으로 다시 맞춘다(UC-10). 문 닫음이면 지금 식사를 걸어갈 수 있는 대체 식당으로 다시 맞춘다(UC-10). 품절이면 돌아가는 길에서 그 상품을 취급할 만한 매장을 알려 주고 일정은 바꾸지 않는다.

확장

- 오늘 일정이 없다: 시스템이 바꾸지 않고 다음 일정 날짜를 알려 준다.
- 대상을 알아듣지 못한다: 시스템이 지어내지 않고 되묻는다.
- 맞는 대체가 없다: 시스템이 바꾸지 않는다.

UC-08 다른 안을 고르거나 되돌린다

요청자 · 「선택이 필요해요」가 열려 있거나 바뀐 판이 있다.

요청자가 열린 질문에서 다른 안을 고르면, 시스템이 계산에 쓴 판과 항목이 그대로인지 검증하고 새 판으로 저장한다. 「지금 그대로 두기」를 고르면 시스템이 질문만 닫는다 — 일정과 판은 그대로다. 날씨 「바꿀까요?」에 「바꿔 줘」로 답하면 시스템이 그때 대체 후보를 계산해 다시 고르게 한다 — 이때는 판을 저장하지 않는다. 앞 판으로 되돌리면 시스템이 되돌린 내용을 새 판으로 저장한다. 여행계획서 링크는 저장된 최신 판을 보여 준다.

확장

- 이미 답한 질문이다: 시스템이 다시 받지 않고 이미 고른 답을 알려 준다.
- 그 사이 일정이 다른 판으로 바뀌었다: 시스템이 저장하지 않는다.

UC-11 바꾸기 전에 묻는다

UC-10 을 확장한다(확장점: 바꿀지 정한 뒤 · 저장 직전 · 조건: 결정표가 「묻기」).

시스템이 일정을 바꾸지 않고 여행자에게 묻는다. 보호 일정 · 「먼저 물어봐」면 계산한 다른 안을 붙여 「{일정} — {이유}. 어떻게 할까요? 1) … 2) … 답이 없으면 원래 일정을 그대로 둡니다」를 보낸다. 안전 사건 없이 날씨만 걸린 활동이면 다른 안 없이 「일정을 바꿀까요? 「바꿔 줘」를 누르면 그때 다른 곳을 찾아 보여 드려요」를 보낸다. 여행자의 답은 UC-08 로 받는다.

확장

- 그 일정이 끝날 때까지 답이 없다: 시스템이 질문을 닫고(만료) 원래 일정을 둔다.
- 같은 판의 같은 항목을 이미 물었다: 시스템이 다시 묻지 않고 「이미 여쭤본 일정」이라고 답한다.

UC-12 일정 알림을 보낸다

시간 · 등록된 여행이 진행 중이다.

① 하루 시작 — 그날 시작 시각(정하지 않았으면 08:00)과 첫 항목 60분 전 중 이른 때에, 그날 일정과 그 전 24시간 동안 바뀐 일정 판 수, 답을 기다리는 일정을 알린다. ② 다음 일정 — 지금 일정이 시작할 때 다음 일정을 알린다. ③ 출발 — 이동 항목이 시작하는 시각(다음 일정 시작 − 이동 시간 − 여유로 저장된 시각)에 어디로 · 어떻게 갈지 알린다. 이 알림은 사건을 만들지 않고, AI 모델은 알림 틀을 언어마다 처음 한 번만 옮긴다 — 시각 · 이름은 원래 값 그대로 싣는다.

확장

- 그날 마지막 일정이다: 다음 일정 안내를 보내지 않는다.
- 이동 항목이 없다: 출발 알림을 보내지 않는다.
- 이동이 이미 끝났다: 「출발하세요」를 보내지 않는다.

- 보내기 실패 · 갔는지 모름: UC-10 의 8a~8c 와 같다.

UC-13 서비스 장애를 알아챈다

운영자 · 상시 작업(검증 · 알림 배달 등)이 돌고 있다.

상시 작업이 3번 연속 실패하면 시스템이 그 회차에 한 번 운영자에게 장애 알림을 보낸다. 다시 성공하면 「돌아왔다」를 한 번 보낸다. 앞 회차가 아직 돌고 있으면 이번 회차를 건너뛰고 「건너뜀」으로 남긴다 — 건너뜀을 성공으로 세지 않는다. 운영자는 고객 건을 넘겨받지 않는다.

확장

- 운영 전용 알림 주소가 없다: 시스템이 공용 디스코드 주소로 보낸다. 둘 다 없으면 기록만 남긴다.

UC-14 내 설정을 관리한다

여행자 · 이 브라우저에 사용자 키가 있다.

여행자가 알림 주소(디스코드 웹훅) · 복구 이메일 · 여행 취향을 바꾼다. 시스템이 주소를 검증해 암호화해 저장하고, 가린 값으로 보여 준다. 여행자가 시험 발송을 요청하면 시스템이 그 주소로 시험 알림을 보낸다. 다른 기기에서 이어 쓰려면 여행자가 사용자 키를 넣고, 새었다고 생각하면 키를 바꾼다 — 이전 키는 곧바로 못 쓴다.

확장

- 주소가 디스코드 공식 모양이 아니다: 시스템이 받지 않는다.
- 시험 발송을 너무 자주 요청한다(20초 안 · 분당 3번 넘게): 시스템이 잠시 뒤 다시 하라고 알린다.
- 빈 값을 보낸다: 시스템이 그 칸을 지운다.

간략 형식(4절 한 줄)으로 충분한 것: UC-01 · 04 · 05.

9. 추적표 — 유스케이스 ↔ 화면 ↔ API ↔ 시험

화면은 웹 경로(frontend/apps/web/src/app), 시험은 tests/ 아래 파일 단위다 — 그 시험이 해당 흐름 전부를 검증한다는 뜻은 아니다. 시험 함수 · 확장 번호 단위 연결은 다음 판.

ID	화면	API · 작업	관련 시험 파일
UC-01	/start(시작 화면)	POST /v1/web/session	e2e/test_trip_survey.py

ID	화면	API · 작업	관련 시험 파일
UC-02	/trips/new → /intakes/{접수}	POST /v1/web/trip-intakes · …/edits · …/autofix · …/revalidate · …/confirm · POST /v1/trips(앱) · MCP	e2e/test_trip_intake_api.py · e2e/test_intake_review.py · e2e/test_trip_api.py · e2e/test_mcp_server.py
UC-03	/intakes/{접수} 「일정 짜 줘」	POST /v1/web/trip-intakes/{접수}/plan · POST /v1/trips/plan(앱)	e2e/test_trip_planner.py
UC-04	/plan/{여행}?t=토큰(서버가 그리는 계획서) · /trips/{여행}	GET /plan/{여행}	e2e/test_trip_api.py
UC-05	/trips/{여행} 채팅	POST …/messages(질문) · GET …/chat(대화 기록 보기)	e2e/test_web_api.py · e2e/test_decision_unit_web.py · live/test_chat_model_live.py
UC-06	/trips/{여행} 채팅 · 항목의 「다른 안」	POST …/messages · …/items/{항목}/alternate	e2e/test_decision_unit_web.py · e2e/test_trip_api.py
UC-07	/trips/{여행}	POST …/reports(늦음 · 문 닫음 · 품절)	e2e/test_trip_api.py
UC-08	/trips/{여행} 「선택이 필요해요」	…/proposals/{질문}/choose · …/alternate · …/rollback	e2e/test_ask_first.py · e2e/test_trip_api.py · e2e/test_booking_change_link.py
UC-09	(화면 없음 — 결과는 /trips/{여행} 알림 이력)	상시 작업: 3분 감시 · 새벽 점검	e2e/test_trip_events.py · scenario/test_dawn_check.py · scenario/test_case_watch_dining.py
UC-10	(내부)	다시 맞추기 · 새 판 저장 · 알림 대기열	integration/controller/test_auto_apply_proposals.py · integration/travel/test_relaxed_alternate.py · e2e/test_mobility_engine_flow.py
UC-11	/trips/{여행} 「선택이 필요해요」	(내부) 먼저 묻기	e2e/test_ask_first.py · e2e/test_indoor_unknown_consent.py
UC-12	알림 채널	상시 작업: 일정 알림	scenario/test_trip_reminders.py · unit/travel/test_departure_notice_estimate.py

ID	화면	API · 작업	관련 시험 파일
UC-13	운영 알림	상시 작업 감시 (scripts/ops/guard.py)	unit/core/test_ops_guard.py
UC-14	/mypage · /mypage/edit · 설정 메뉴(키)	GET · PUT /v1/web/profile · POST /v1/web/profile/discord/test · POST /v1/web/session/rotate	e2e/test_web_profile.py

10. 자료의 규칙으로 검산

규칙	결과	어떻게
너비 우선 — 범위 · 액터 · 목표 · 요약을 먼저	지킴	문서 순서가 Cockburn 12단계 순서다
액터-목표 목록을 계속 고친다	지킴	v5 에서 UC-14 를 더했다 — 4절 「v4 번호」 칸
맥락 그림에는 사용자 목표 수준만	일부	사용자 목표 12개에 공통 하위 기능 2개(UC-10 · 11)를 함께 그렸다. 자료의 예시 그림도 하위 기능(녹음을 전사한다)을 넣었지만, 엄격히는 별도 관계 그림으로 옮길 수 있다
주 액터 왼쪽 · 보조 액터 오른쪽 · 부모 액터를 위에	지킴	요청자 · 동행자(부모)를 여행자 · AI 앱(자식) 위에 두었다(Ambler)
include 는 반드시 · 공통으로, extend 는 조건부 · 확장 UC 는 기본 아래	지킴	UC-06 → UC-10 «include». UC-10 이 UC-07 · 09 를 «extend»(바꿔야 할 때만). UC-11 은 UC-10 아래
확장은 복귀 · 별도 성공 · 실패로 끝난다	지킴	확장마다 「n단계로 돌아간다」 「유스케이스가 끝난다」를 적었다
블랙박스 · 동작이 아니라 의도	대체로 지킴	내부 담당 이름은 없다. 정보원 이름(Open-Meteo 등)은 확장 조건을 특정하려고 남겼다
자율성 · 사람이 바로잡는 길(HAX · PAIR)	지킴	5절 결정표 · UC-08 고르기 · 그대로 두기 · 되돌리기 · 답이 없으면 원래 일정

규칙	결과	어떻게
품질 기준 · 평가 연결(Anthropic evals · Use-Case 3.0)	일부	품질 기준은 적었지만 분모 · 측정 방법 · 시험 함수 단위 연결은 아직 없다 — 추적표는 파일 단위
보안 위험(OWASP LLM · OpenAI 가이드)	일부	6절 — 문서 속 지시문 시험이 없다
멘토링 0914 「어떤 경로로 들어와 어떤 화면을 보나」	지킴	9절 추적표에 화면 칸
선이 엇갈리지 않게	일부	외부 정보 서비스 앞에서 한 번 건너뛴다(반원 표시)
우선순위	제안	Claude 제안 — 팀이 정한다

11. v5 에서 바뀐 것(v6 판)

무엇	v5	v6
자동 변경 · 먼저 묻기	「「바꿔 줘」 고른 여행만 자동 · 무응답 · 고정 · 안전이면 묻기」를 전체 규칙처럼	경로별 결정표(5절) — 직접 요청 · 신고 · 감시 · 날씨만 걸린 활동이 서로 다르다
UC-09 검증	3분 감시와 새벽을 한 흐름에 · 「여행당 사건 하나」 · 「값이 바뀐 것만」	3분 감시(주) + 새벽 점검(확장 1a, 사건 없이) · 여행 · 항목 · 원인마다 사건 · 90분 안 항목 전부
UC-10 저장과 알림	저장 → 배달 → 링크 갱신 · 「3번까지 다시」 · 변경 알림도 틀만 번역	새 판 + 알림 요청을 함께 저장, 배달은 따로 추적 · 처음 포함 3번 · 변경 알림은 매번 옮김
UC-07 신고	UC-10 을 «include» · 「늦은 만큼 뒤 일정을 민다」	UC-10 이 «extend»(바꿔야 할 때만) · 늦어도 되면 그대로 · 품절은 근처 매장만
UC-08 「그대로 두기」	새 판으로 저장	질문만 닫는다 — 판은 그대로
UC-12	하루 시작 · 출발만 · 「08:00, 더 이르면 60분 전」	하루 시작 · 다음 일정 · 출발 · min(시작 시각, 첫 항목 − 60분)
알림 주소	「등록 없음 — 다음 단계」	저장 · 시험 발송은 있다(UC-14), 고객 주소로 배달하는 연결이 없다
UC-02	사전조건 UC-01 · 모든 항목에 원문 줄 · 「같은 등록」	웹만 UC-01 뒤 · 근거는 원문 줄 / 여행자가 고침 · 같은 요청 키 + 같은 내용, 다른 내용이면 거절 · 진행 표시 · 자동 고치기
UC-05	묻기만	현재 위치로 근처 답 · 「후보만 알아봐 줘」

무엇	v5	v6
UC-13	장애 알림 · 「운영 화면은 읽기 전용」	3번 연속 실패에 한 번 · 돌아오면 한 번 · 건너뜀 · 운영 앱은 범위 밖
「일정 짜 줘」(UC-03)	짠 일정을 확인 화면에서 고쳐 등록	웹은 짠 일정을 검사한 뒤 바로 등록 · 앱은 초안이 기본(코드 확인)
새 절	—	5절 결정표 · 6절 공통 실패 · 보안 · 추적표 화면 칸

12. v6 에서 바뀐 것 — 코덱스 사실 재대조

코덱스 세 갈래(결정표 · 조율 / 등록 · 바꾸기 · 보안 · 추적 / 액터 · 검증 · 알림)가 v6 문장을 코드와 대조해 틀린 곳 22건을 찾았다. Claude 가 그중 5건(안전 알림의 대체안 · 사용자 키 해시 · 사람 확인 서버 검증 · 바꿀 곳 없을 때 알림 · 24시간 판 수)을 코드로 다시 확인했다. 확인하지 못한 것: AI 모델 「시험 중」 · 알림이 「팀 시연 채널」로 간다는 것은 코드가 아니라 팀 운영 사실이다.

무엇	v6	v7
여행자 설명	자유여행자 앞에 수식어	「자유여행자」만(사용자 지시)
날씨 「바꿀까요?」 조건	날씨만 걸리면	안전 사건(경보 · 재난문자 · 지진) 없이 날씨만 걸리면
안전 알림	알림만 보낸다	알림을 보내고, 계산한 대체안이 있으면 고를 수 있게 연다
UC-10 이동	모든 후보의 앞뒤 이동을 판정	후보는 그 항목 조건(영업 · 날씨 · 다음 일정과 겹침)으로 검증하고, 장소가 바뀐 항목의 앞뒤 이동을 다시 계산 · 계산기가 못 채우면 「추정」 또는 거리 어림값
UC-10 후보 소진	조건을 푼 안을 고르게	직접 요청일 때만 조건을 푼 안 · 그 밖은 바꿀 곳이 없다는 알림(새벽은 미해결)
UC-10 건너뜀 · 번역	시연 · 시험 여행 · 매번 번역	전송이 허용되지 않은 서비스 공간 · 번역기가 있고 한국어가 아닐 때만, 실패하면 원문
UC-06 다른 후보	늘 열어 둔다	추가 후보가 있을 때만 · 조건을 풀어도 없으면 원래 일정
UC-02 장소 · 멈춤	장소를 늘 하나로 · 멈추면 요청을 끝낸다	못 찾으면 미확정으로 남겨 여행자가 고친다 · 기다리기를 끝낼 뿐 서버 작업은 계속될 수 있다
UC-09 검증 대상 · 기록	장소 4종 · 교통 사건 · 결과 기록	장소는 교통 통제 · 지진까지 · 이동은 도로 구간만(지하철 · 버스 · 도보는 확인 못 함) · 문제 · 실패만 실행 결과로
UC-09 사건 · 교통 정보원	같은 원인은 다시 안 연다 · 교통 한쪽 실패 시 남은 쪽	일시 실패로 끝난 사건은 정해진 횟수 안에서 다시 연다 · 남은 쪽 판정은 장소 주변만, 이동 구간 실패는 오류
하루 시작 알림	어제 이후 바뀐 일정 수	그 전 24시간 동안 바뀐 일정 판 수

무엇	v6	v7
보안 표	사용자 키 암호화 · 사람 확인 서버 검증은 확인 필요	사용자 키는 해시 · 사람 확인은 서버가 검증(구현)
UC-03 · 08 · 13	같은 요청은 같은 여행 · 「바꿔 줘」 답 · 운영 주소 없으면 기록만	웹만 같은 여행(앱 초안은 새로) · 날씨 「바꿔 줘」 답은 후보를 계산해 다시 묻기 · 공용 주소로 보냄